

保護 AI 應用程式使用的資料

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/production-ready-ai-with-gc/4-securing-ai-applications/securing-data-used-for-ai-applications?hl=zh-tw>

步驟數：10

「使用 Sensitive Data Protection 建立自動化管道，檢查、分類及去識別化 PII，以供 AI 開發使用。」

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 專案設定](#)
3. [3. 啟用 API](#)
4. [4. 建立含有私密資料的 bucket](#)
5. [5. 建立檢查範本](#)
6. [6. 建立去識別化範本](#)
7. [7. 建立並執行去識別化工作](#)
8. [8. 確認結果](#)
9. [9. 從實驗室到現實：如何在自己的專案中使用這項功能](#)
10. [10. 結論](#)

1. 簡介

總覽

在本實驗室中，您將建構自動化清除敏感資料管道，保護 **AI 開發** 中使用的機密資訊。您可以使用 **Google Cloud 的 Sensitive Data Protection** (前身為 Cloud DLP)，檢查、分類及去識別化各種資料格式中的**個人識別資訊 (PII)**，包括非結構化文字、結構化資料表和圖片。

背景資訊

您是開發團隊的安全性與隱私權專家，目標是建立工作流程，找出機密資訊並去識別化，再提供給開發人員和模型。您的團隊需要真實的高品質資料，才能調整及測試新的生成式 AI 應用程式，但使用原始顧客資料會造成嚴重的隱私權問題。

下表列出您最想降低的隱私權風險：

風險	緩解措施
非結構化文字檔中曝露 PII (例如支援即時通訊記錄、意見回饋表單)。	建立去識別化範本，將私密值替換為 infoType ，在保留內容的同時移除曝光。
移除個人識別資訊後，結構化資料集 (CSV) 的資料實用性會降低。	使用記錄轉換功能，有選擇性地遮蓋識別資訊 (例如名稱)，並套用字元遮蓋等技術，保留字串中的其他字元，讓開發人員仍可使用資料進行測試。
圖片內嵌文字洩漏個人識別資訊 (例如掃描文件、使用者相片)。	建立圖片專用的去識別化範本，遮蓋圖片中的文字。
手動遮蓋不同資料類型時，可能出現不一致或容易出錯的情況。	設定單一自動化 Sensitive Data Protection 工作，根據處理的檔案類型，持續套用正確的去識別化範本。

課程內容

本實驗室的內容包括：

- 定義**檢查範本**，偵測特定類型的私密/機密資訊 (**infoType**)。
 - 為非結構化、結構化和圖片資料建立不同的**去識別化規則**。
 - 設定及執行單一工作，**根據檔案類型自動將正確的遮蓋效果套用至整個 bucket 的內容**。
 - 確認敏感資料已成功轉換，並儲存在安全輸出位置。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 專案設定

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

Google 帳戶

如果沒有個人 Google 帳戶，請[建立 Google 帳戶](#)。

請使用個人帳戶，而非公司或學校帳戶。

公司和學校帳戶可能設有限制，導致您無法啟用本實驗室所需的 API。

登入 Google Cloud 控制台

使用個人 Google 帳戶登入 [Google Cloud 控制台](#)。

啟用計費功能

兌換 Google Cloud 抵免額 (選用)

如要參加這個研討會，您需要有具備抵免額的帳單帳戶。請使用本程式碼研究室頂端橫幅中的抵免額開始操作。如果已連結帳單帳戶，可以略過這個步驟。

設定個人帳單帳戶

如果使用 Google Cloud 抵免額設定計費，可以略過這個步驟。

如要設定個人帳單帳戶，請[前往這裡在 Cloud 控制台中啟用帳單](#)。

注意事項：

- 完成本實驗室的 Cloud 資源費用應不到 \$1 美元。
- 您可以按照本實驗室結尾的步驟刪除資源，以免產生後續費用。
- 新使用者可獲得價值 **\$300 美元**的免費試用期。

建立專案 (選用)

如果沒有要用於本實驗室的現有專案，請[在這裡建立新專案](#)。

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 啟用 API

設定 Cloud Shell

專案建立完成後，請按照下列步驟設定 **Cloud Shell**。

啟動 Cloud Shell

前往 shell.cloud.google.com，如果看到要求授權的彈出式視窗，請點選「Authorize」(授權)。

設定專案 ID

在 Cloud Shell 終端機中執行下列指令，設定正確的**專案 ID**。將 `<your-project-id>` 替換為您在上述專案建立步驟中複製的實際專案 ID。

```
gcloud config set project <your-project-id>
```

現在，您應該會在 Cloud Shell 終端機中看到已選取正確的專案。

啟用 Sensitive Data Protection

如要使用 Sensitive Data Protection 服務和 Cloud Storage，請務必在 Google Cloud 雲端專案中啟用這些 API。

1. 在終端機中啟用 API：

```
gcloud services enable dlp.googleapis.com storage.googleapis.com
```

或者，您也可以從控制台中依序前往「安全性」>「Sensitive Data Protection」和「Cloud Storage」，然後在系統提示時，點選各項服務的「啟用」按鈕，啟用這些 API。

4. 建立含有私密資料的 bucket

建立輸入和輸出值區

在這個步驟中，您會建立兩個 bucket：一個用於存放需要檢查的私密/機密資料，另一個則用於存放 Sensitive Data Protection 處理後去識別化的輸出檔案。您也可以下載範例資料檔案，並上傳至輸入值區。

1. 在終端機中執行下列指令，建立一個輸入資料 bucket 和一個輸出資料 bucket，然後從 `gs://dlp-codelab-data` 將範例資料填入輸入 bucket：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gsutil mb gs://input-$PROJECT_ID
gsutil mb gs://output-$PROJECT_ID
```

將機密資料新增至輸入值區

在這個步驟中，您會從 GitHub 下載含有測試 PII 的範例資料檔案，並上傳至輸入值區。

1. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，複製 `devrel-demos` 存放區，其中包含本實驗室所需的範例資料。

```
REPO_URL="https://github.com/GoogleCloudPlatform/devrel-demos.git"
TARGET_PATH="security/sample-data"
OUTPUT_FOLDER="sample-data"

git clone --quiet --depth 1 --filter=blob:none --sparse "$REPO_URL" temp_loader
cd temp_loader
git sparse-checkout set "$TARGET_PATH"
cd ..
mv "temp_loader/$TARGET_PATH" "$OUTPUT_FOLDER"
rm -rf temp_loader
```

2. 接著，將範例資料複製到先前建立的輸入 bucket：

```
gsutil -m cp -r sample-data/* gs://input-$PROJECT_ID/
```

3. 依序前往「Cloud Storage」>「Buckets」，然後點選輸入 bucket，查看匯入的資料。

檔案和值區可能需要一段時間才會顯示，因此如果匯入範例資料後頁面立即顯示空白，請稍候片刻並重新整理。

5. 建立檢查範本

在這項工作中，您將建立範本，告知 **Sensitive Data Protection** 要尋找的內容。這樣一來，您就能專注檢查與資料和地理位置相關的 **infoTypes**，進而提升效能和準確度。

建立檢查範本

在這個步驟中，您會定義規則，說明哪些資料屬於需要檢查的機密資料。去識別化工作會重複使用這個範本，確保一致性。

1. 在導覽選單中，依序前往「Sensitive Data Protection」>「Configuration」>「Templates」。
 2. 按一下「建立範本」。
 3. 在「範本類型」部分，選取「檢查 (搜尋機密資料)」。
 4. 將「範本 ID」設為 `pii-finder`。
 5. 繼續進行設定偵測作業。
 6. 按一下「管理 infoType」。
 7. 使用篩選器搜尋下列 **infoTypes**，並勾選每個項目旁的核取方塊：
 - `CREDIT_CARD_EXPIRATION_DATE`
 - `CREDIT_CARD_NUMBER`
 - `DATE_OF_BIRTH`
 - `DRIVERS_LICENSE_NUMBER`
 - `EMAIL_ADDRESS`
 - `GCP_API_KEY`
 - `GCP_CREDENTIALS`
 - `ORGANIZATION_NAME`
 - `PASSWORD`
 - `PERSON_NAME`
 - `PHONE_NUMBER`
 - `US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER`
 8. 選取其他感興趣的項目，然後按一下「完成」。
 9. 檢查產生的資料表，確認所有 infoType 都已新增。
 10. 點選「建立」。
-

6. 建立去識別化範本

接著，您要建立三個不同的去識別化範本，分別處理不同格式的資料。這樣一來，您就能精細控管轉換程序，為每種檔案類型套用最合適的方法。這些範本會與您剛建立的檢查範本搭配使用。

為非結構化資料建立範本

這個範本會定義如何將自由格式文字 (例如對話記錄或意見回饋表單) 中的機密資料去識別化。所選方法會將敏感值替換為 **infoType** 名稱，並保留內容。

- 1. 在「範本」頁面中，點選「建立範本」。
- 2. 定義去識別化範本：

屬性	值 (輸入或選取)
範本類型	去識別化 (移除機密資料)
資料轉換類型	InfoType
範本 ID	de-identify-unstructured

- 3. 按一下「繼續」，然後設定去識別化作業。
 - 在「轉換方法」下方，選取「轉換」：替換為 **infoType** 名稱。

實用原因：對於電子郵件或記錄等任意形式的文字，這個方法會將機密資料替換為資料類型 (例如「John Doe」會變成「[PERSON_NAME]」)。這可讓您瞭解為何資料遭到遮蓋，同時移除 PII。

- 4. 點選「建立」。
- 5. 按一下 [測試]。
- 6. 測試含有 PII 的訊息，看看轉換後的結果：

Hi, my name is Alex and my SSN is 555-11-5555. You can reach me at +1-555-555-5555.

為結構化資料建立範本

這個範本專門用於處理結構化資料集 (例如 CSV 檔案) 中的敏感資訊。您將設定遮蓋資料，以保留測試資料的實用性，同時去識別化私密/機密欄位。

- 1. 返回「範本」頁面，然後點按「建立範本」。
- 2. 定義去識別化範本：

屬性	值 (輸入或選取)
----	-----------

範本類型	去識別化 (移除機密資料)
資料轉換類型	錄影
範本 ID	de-identify-structured

3. 繼續進行設定去識別化。由於這個範本適用於結構化資料，我們通常可以預測哪些欄位或資料欄會包含特定類型的機密資料。您知道應用程式使用的 CSV 檔案在 `user_id` 下有使用者電子郵件，且 `message` 通常含有客戶互動中的 PII。您不擔心遮蓋 `agent_id`，因為這些是員工，對話應可歸因。請按照下列步驟填寫這個部分：
- 要轉換的欄位或資料欄：`user_id`、`message`。
 - 轉換類型：比對 infoType
 - 轉換方法：按一下「新增轉換」
 - 轉換：使用字元遮蔽。
 - 要忽略的字元：美國標點符號。

實用原因：這個方法會保留字串中的字元，因此開發人員仍可執行以規則運算式為準的驗證進行測試。遮蓋功能也可用於向使用者顯示所需資訊，例如信用卡或電話號碼的末四碼，而不揭露完整值。

4. 點選「建立」。

建立圖片資料範本

這個範本的用途是將圖片中內嵌的機密文字去識別化，例如掃描文件或使用者提交的相片。這項功能會運用**光學字元辨識 (OCR)** 技術偵測及遮蓋 PII。

1. 返回「範本」頁面，然後點按「建立範本」。
2. 定義去識別化範本：

屬性	值 (輸入或選取)
範本類型	去識別化 (移除機密資料)
資料轉換類型	圖片
範本 ID	de-identify-image

3. 按一下「繼續」，然後設定去識別化作業。
- 要轉換的 InfoType：系統偵測到的所有 **infoType** (已於檢查範本或檢查設定中定義，但並未在其他規則中指定)。
4. 點選「建立」。

7. 建立並執行去識別化工作

定義範本後，您現在可以建立單一工作，根據系統偵測和檢查的檔案類型，套用正確的去識別化範本。這項功能會自動處理儲存在 **Cloud Storage** 中的資料，保護機密資料。

設定輸入資料

在這個步驟中，您會指定需要去識別化的資料來源，也就是包含各種檔案類型和機密資訊的 Cloud Storage 值區。

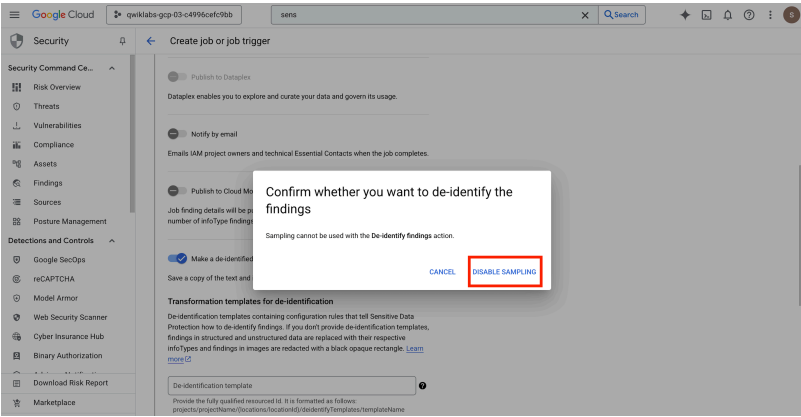
1. 透過搜尋列依序前往「安全性」>「Sensitive Data Protection」。
2. 按一下選單中的「檢查」。
3. 按一下「建立工作和工作觸發條件」。
4. 設定工作：

屬性	值 (輸入或選取)
工作 ID	pii-remover
「儲存空間類型」	Google Cloud Storage
位置類型	透過選用的納入/排除規則掃描 bucket
值區名稱	input-[your-project-id]

設定偵測作業和動作

現在，請將先前建立的範本連結至這項工作，告知 Sensitive Data Protection 如何檢查 PII，以及根據內容類型套用哪種去識別化方法。

1. 檢查範本：`projects/[your-project-id]/locations/global/inspectTemplates/pii-finder`
2. 在「新增動作」下方，選取「建立去識別化副本」，並將轉換範本設為您建立的範本。
3. 系統會開啟彈出式視窗，請點選「停用抽樣」。`Confirm whether you want to de-identify the findings`



屬性	值 (輸入或選取)
去識別化範本	projects/[your-project-id]/locations/global/deidentifyTemplates/de-identify-unstructured
結構化去識別化範本	projects/[your-project-id]/locations/global/deidentifyTemplates/de-identify-structured
圖片遮蓋範本	projects/[your-project-id]/locations/global/deidentifyTemplates/de-identify-image

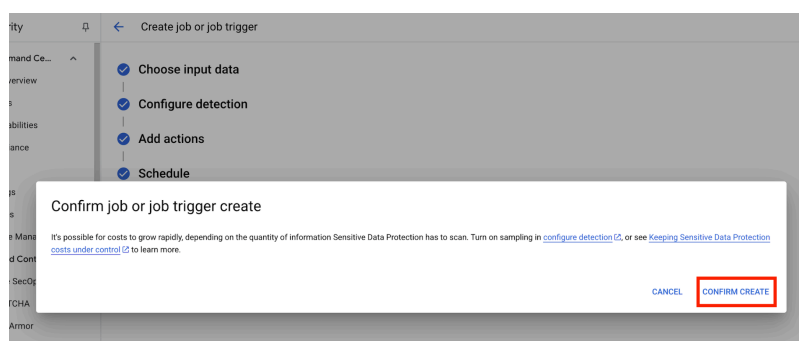
4. 設定 Cloud Storage 輸出位置：

- 網址：`gs://output-[your-project-id]`

5. 在「時間表」下方，保留「無」的選取項目，指示系統立即執行工作。

6. 點選「建立」。

7. 系統會開啟彈出式視窗，點按「確認建立」 `Confirm job or job trigger create` 。



8. 確認結果

最後一個步驟是確認輸出值 bucket 中所有檔案類型的機密資料都已成功且正確地遮蓋。確保去識別化管道正常運作。

查看工作狀態

監控工作，確保工作順利完成，並在檢查輸出檔案前查看調查結果摘要。

1. 在「Jobs details」(工作詳細資料) 分頁中，等待工作狀態顯示為「Done」(完成)。
2. 在「總覽」下方，查看發現項目數量和偵測到的各個 **infoType** 百分比。
3. 按一下「設定」。
4. 向下捲動至「動作」，然後按一下輸出值 bucket，即可查看去識別化資料：`gs://output-[your-project-id]`。

比較輸入和輸出檔案

在這個步驟中，您將手動檢查去識別化檔案，確認系統已根據範本正確套用清除敏感資料作業。

1. 圖片：開啟輸出值區中的圖片。確認輸出檔案中所有敏感文字都已遮蓋。



2. 未結構化記錄：查看兩個值區的記錄檔。確認輸出記錄中的 PII 已替換為 **infoType** 名稱 (例如 `[US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER]`)。
3. 結構化 CSV 檔案：開啟兩個值區的 CSV 檔案。確認輸出檔案中的使用者電子郵件地址和 SSN 已遮蓋，並以 `#####@####.com` 顯示。

```
Users > Desktop > csv_SampleChatLogData (2).csv
2 26,2186,6/29/2022 14:24:00,employee26@testdlp.com,user26@example.org,I am really happy with the service
3 60,5198,5/20/2022 14:24:00,employee60@testdlp.com,user60@example.org,My updated ssn is 360606060
4 88,2922,5/31/2022 14:24:00,employee88@testdlp.com,user88@example.org,I am really happy with the service
5 18,3247,5/21/2022 14:24:00,employee18@testdlp.com,user18@example.org,I am having trouble connecting...
6 81,63,5/28/2022 14:24:00,employee81@testdlp.com,user81@example.org,I am really happy with the service
7 97,3510,6/12/2022 14:24:00,employee97@testdlp.com,user97@example.org,I am really happy with the service
8 21,9747,5/13/2022 14:24:00,employee21@testdlp.com,user21@example.org,Yes my current email is user21@example.org
9 53,4748,7/17/2022 14:24:00,employee53@testdlp.com,user53@example.org,I am really happy with the service
10 34,5699,7/24/2022 14:24:00,employee34@testdlp.com,user34@example.org,I am really happy with the service
11 11,8998,5/8/2022 14:24:00,employee11@testdlp.com,user11@example.org,I am really happy with the service
12 35,874,6/10/2022 14:24:00,employee35@testdlp.com,user35@example.org,My updated ssn is 335353535
13 30,4209,7/11/2022 14:24:00,employee30@testdlp.com,user30@example.org,My updated ssn is 330303030
14 21,232,7/14/2022 14:24:00,employee21@testdlp.com,user21@example.org,Yes my current email is user21@example.org
15 93,4790,5/14/2022 14:24:00,employee93@testdlp.com,user93@example.org,I am really happy with the service
16 79,8601,7/26/2022 14:24:00,employee79@testdlp.com,user79@example.org,I am really happy with the service
17 10,4571,5/28/2022 14:24:00,employee10@testdlp.com,user10@example.org,My updated ssn is 310101010
18 70,8838,5/13/2022 14:24:00,employee70@testdlp.com,user70@example.org,My updated ssn is 370707070
19 84,3819,5/22/2022 14:24:00,employee84@testdlp.com,user84@example.org,I am having trouble connecting...
20 41,4121,6/28/2022 14:24:00,employee41@testdlp.com,user41@example.org,I am really happy with the service
21 96,3539,8/4/2022 14:24:00,employee96@testdlp.com,user96@example.org,I am having trouble connecting...
22 39,6871,7/8/2022 14:24:00,employee39@testdlp.com,user39@example.org,I am really happy with the service
23 34,906,7/19/2022 14:24:00,employee34@testdlp.com,user34@example.org,I am really happy with the service
24 12,4822,5/28/2022 14:24:00,employee12@testdlp.com,user12@example.org,I am having trouble connecting...
25 58,1936,7/19/2022 14:24:00,employee58@testdlp.com,user58@example.org,I am really happy with the service
26 86,1314,7/11/2022 14:24:00,employee86@testdlp.com,user86@example.org,I am really happy with the service
27 14,4940,6/19/2022 14:24:00,employee14@testdlp.com,user14@example.org,Yes my current email is user14@example.org
28 59,2940,5/6/2022 14:24:00,employee59@testdlp.com,user59@example.org,I am really happy with the service
29 18,7640,5/29/2022 14:24:00,employee18@testdlp.com,user18@example.org,I am having trouble connecting...
30 42,8891,5/9/2022 14:24:00,employee42@testdlp.com,user42@example.org,I am having trouble connecting...
31 30,4685,7/8/2022 14:24:00,employee30@testdlp.com,user30@example.org,My updated ssn is 330303030
```

注意：如要查看檔案內容，請點選資料夾中的其中一個檔案。在下一個頁面中，點選「已通過驗證的網址」旁的連結。

9. 從實驗室到現實：如何在自己的專案中使用這項功能

您套用的原則和設定，是確保 Google Cloud 中實際 AI 專案安全無虞的藍圖。您剛建立的資源 (檢查範本、去識別化範本和自動化工作) 可做為安全入門範本，用於任何新的資料擷取程序。

自動化資料清除管道：安全無虞的資料擷取方式

如何在設定中使用這項功能

每當團隊需要擷取新的原始客戶資料以進行 AI 開發時，您會透過納入所設定 Sensitive Data Protection 作業的管道，引導團隊完成這項作業。您不必手動檢查及遮蓋，而是運用這項**自動化工作流程**。確保資料科學家和 AI 模型只會與去識別化資料互動，大幅降低隱私權風險。

連線至正式環境

在正式環境中，您可以進一步運用這個概念，方法如下：

- **透過工作觸發條件自動執行**：您不必手動執行工作，只要在有新檔案上傳至輸入 Cloud Storage bucket 時，設定工作觸發條件即可。這會建立全自動的偵測和去識別化程序，完全不需要人工介入。
- **與資料湖泊/倉儲整合**：去識別化輸出資料通常會匯入安全資料湖泊 (例如 Cloud Storage) 或資料倉儲 (例如 BigQuery)，以利進一步分析及模型訓練，確保資料生命週期全程維持隱私權。

精細的去識別化策略：兼顧隱私權和實用性

如何在設定中使用這項功能

您建立的不同去識別化範本 (非結構化、結構化、圖片) 是關鍵。您會根據 AI 模型的特定需求，套用類似的**差異化策略**。這樣一來，開發團隊就能取得實用性高的模型資料，同時兼顧隱私權。

連線至正式環境

在正式環境中，這項精細控管功能對於下列事項更加重要：

- **自訂 infoType 和字典**：如要偵測特定或特定領域的機密資料，您可以在 Sensitive Data Protection 中定義**自訂 infoType 和字典**。確保系統能根據您獨特的業務背景，全面偵測異常活動。
- **格式保留加密 (FPE)**：如果去識別化資料必須保留原始格式 (例如用於整合測試的信用卡號碼)，您可以探索**格式保留加密**等進階去識別化技術。這樣一來，您就能以真實的資料模式進行測試，同時確保隱私權。

監控與稽核：確保持續符合規定

如何在設定中使用這項功能

您會持續監控 Sensitive Data Protection 記錄，確保所有資料處理作業都遵守隱私權政策，且不會意外洩漏私密資訊。定期查看工作摘要和調查結果，是持續稽核的一部分。

連線至正式環境

如要打造穩健的生產系統，請考慮採取下列重要行動：

- **將發現項目傳送至 Security Command Center**：如要整合威脅管理作業，並集中查看安全防護態勢，請將 Sensitive Data Protection 作業設為直接將發現項目摘要傳送至 **Security Command Center**。集中管理安全警示和洞察資訊。

- **快訊和事件應變**：您可以根據 Sensitive Data Protection 發現項目或工作失敗情況，設定 **Cloud Monitoring 快訊**。這樣一來，安全團隊就能立即收到任何潛在的政策違規或處理問題通知，迅速應變事件。
-

10. 結論

恭喜！您已成功建構資料安全性工作流程，可自動探索多種資料類型中的**PII**並去識別化，確保下游**AI 開發**和數據分析作業安全無虞。

重點回顧

在本實驗室中，您完成了下列工作：

- 定義**檢查範本**，偵測特定類型的私密/機密資訊 (**infoType**)。
- 為非結構化、結構化和圖片資料建立不同的**去識別化規則**。
- 設定並執行**單一工作**，根據檔案類型自動將正確的遮蓋效果套用至整個 bucket 的內容。
- 確認敏感資料已成功轉換，並儲存在安全輸出位置。

後續步驟

- 將發現項目傳送至 **Security Command Center**：如要進行更整合的威脅管理，請設定作業動作，將發現項目的摘要直接傳送至 **Security Command Center**。
 - 使用 **Cloud Functions** 自動執行：在正式環境中，只要有新檔案上傳至輸入 bucket，您就能使用 Cloud 函式自動觸發這項檢查工作。
-